

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI GITOPS UNTUK DEPLOYMENT APLIKASI PADA
KLASTER KUBERNETES: STUDI KASUS INVENIORDM**

***IMPLEMENTATION OF GITOPS FOR APPLICATION DEPLOYMENT ON
KUBERNETES CLUSTER: INVENIORDM CASE STUDY***



ARGYA VITYASY
23/522547/PA/22475

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI GITOPS UNTUK DEPLOYMENT APLIKASI PADA
KLASTER KUBERNETES: STUDI KASUS INVENIORDM**

***IMPLEMENTATION OF GITOPS FOR APPLICATION DEPLOYMENT ON
KUBERNETES CLUSTER: INVENIORDM CASE STUDY***

Usulan Penelitian



ARGYA VITYASY
23/522547/PA/22475

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
DEPERTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI GITOPS UNTUK DEPLOYMENT APLIKASI PADA KLASTER KUBERNETES: STUDI KASUS INVENIORDM

Telah dipersiapkan dan disusun oleh

ARGYA VITYASY
23/522547/PA/22475

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 12 Mei 2026

Susunan Tim Penguji

Nama Dosen Pembimbing, S.T., M.T.
Pembimbing

Nama Dosen Penguji I, S.T., M.T.
Ketua Penguji

Nama Dosen Penguji II, S.T., M.T.
Anggota Penguji

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
1.6 Sistematika Penulisan	3
II PENELITIAN TERKAIT	4
2.1 Kubernetes	4
2.1.1 Arsitektur Kubernetes	4
2.1.2 Manifest Kubernetes	4
2.2 GitOps	4
2.2.1 Prinsip GitOps	4
2.2.2 Manfaat GitOps	5
2.3 ArgoCD	5
2.3.1 Fitur Utama ArgoCD	5
2.4 Tinjauan Keamanan	6
2.5 InvenioRDM	6
III METODE DAN RANCANGAN PENELITIAN	7
3.1 Deskripsi Umum Penelitian	7
3.2 Metodologi	7
3.3 Perancangan Sistem	8
3.3.1 Arsitektur Umum	8
3.3.2 Urutan Deployment (Sync Waves)	9

3.3.3	Bagan Alir Metodologi	10
3.4	Lingkungan Pengembangan	11
3.5	Metode Pengujian	11
IV	JADWAL PENELITIAN	12
4.1	Jadwal Penelitian	12

INTISARI

Implementasi GitOps untuk Deployment Aplikasi pada Kluster Kubernetes: Studi Kasus InvenioRDM

Oleh

Argya Vityasy

23/522547/PA/22475

Isi Intisari (Bahasa Indonesia) di sini. Abstract ini merangkum penelitian mengenai implementasi GitOps untuk deployment aplikasi pada kluster Kubernetes dengan studi kasus InvenioRDM.

ABSTRACT

Implementation of GitOps for Application Deployment on Kubernetes Cluster: InvenioRDM Case Study

By

Argya Vityasy

23/522547/PA/22475

This abstract summarizes the research on implementing GitOps for application deployment on a Kubernetes cluster with an InvenioRDM case study.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital yang semakin berkembang, pengelolaan infrastruktur IT mengalami transformasi signifikan menuju pendekatan yang lebih otomatis dan terstruktur. *Kubernetes* telah menjadi standar *de facto* untuk orkestrasi kontainer, memungkinkan organisasi untuk men-deploy, mengelola, dan menskalakan aplikasi dengan efisien. Namun, kompleksitas pengelolaan kluster *Kubernetes* mendorong lahirnya praktik *GitOps* yang mengubah cara tim operasional dan pengembangan berkolaborasi [Richardson, 2017].

GitOps adalah paradigma operasional yang menggunakan repositori Git sebagai sumber kebenaran tunggal untuk infrastruktur dan aplikasi. Dengan *GitOps*, setiap perubahan pada sistem dilakukan melalui *pull request*, memberikan audit trail lengkap, kemudahan rollback, dan kolaborasi yang lebih baik [OpenGitOps Working Group, 2024].

Penelitian ini berfokus pada implementasi *GitOps* untuk deployment aplikasi *InvenioRDM* — platform manajemen data riset *open-source* — pada kluster *Kubernetes* yang dikelola oleh Rancher. Studi kasus ini mencakup penggunaan *ArgoCD* sebagai *GitOps controller*, *Sealed Secrets* untuk manajemen rahasia, dan *Cloudflare Tunnel* untuk akses eksternal yang aman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur *GitOps* untuk deployment aplikasi pada kluster *Kubernetes*?
2. Bagaimana mengimplementasikan *GitOps* menggunakan *ArgoCD* untuk deployment otomatis aplikasi *InvenioRDM*?
3. Bagaimana mengevaluasi efektivitas dan keamanan dari implementasi *GitOps* yang dibangun?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan terukur, batasan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Klaster Kubernetes yang digunakan dikelola oleh Rancher.
2. *GitOps controller* yang digunakan adalah ArgoCD.
3. Aplikasi yang di-deploy adalah InvenioRDM dengan dependensinya (PostgreSQL, Redis, OpenSearch, MinIO).
4. Evaluasi fokus pada aspek deployment, keamanan jaringan, dan manajemen rahasia.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang arsitektur GitOps untuk deployment aplikasi pada klaster Kubernetes.
2. Mengimplementasikan GitOps menggunakan ArgoCD untuk deployment otomatis aplikasi InvenioRDM.
3. Mengevaluasi efektivitas dan keamanan dari implementasi GitOps yang dibangun.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berikut:

1. **Teoritis:** Menambah khazanah keilmuan mengenai implementasi GitOps pada Kubernetes, khususnya dalam konteks deployment aplikasi berbasis kontainer.
2. **Praktis:** Memberikan panduan teknis dan *blueprint* untuk implementasi GitOps pada klaster Kubernetes yang dapat diadopsi oleh organisasi atau peneliti lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- **Bab I:** Pendahuluan — berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.
- **Bab II:** Penelitian Terkait — membahas state of the art dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.
- **Bab III:** Metode dan Rancangan Penelitian — menjelaskan metodologi, perancangan sistem, bagan alir, dan tahapan implementasi.
- **Bab IV:** Jadwal Penelitian — memuat Gantt Chart berbasis bulan untuk perencanaan waktu penelitian.

BAB II

PENELITIAN TERKAIT

2.1 Kubernetes

Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer *open-source* yang dirancang untuk mengotomatisasi deployment, penskalaan, dan pengelolaan aplikasi kontainer [Burns et al., 2022]. Kubernetes menyediakan abstraksi yang kuat untuk mengelola kompleksitas infrastruktur modern dengan konsep seperti Pod, Deployment, Service, dan Namespace.

2.1.1 Arsitektur Kubernetes

Arsitektur Kubernetes terdiri dari:

- **Control Plane:** Mengelola status kluster, termasuk API Server, etcd, Scheduler, dan Controller Manager.
- **Worker Nodes:** Menjalankan aplikasi kontainer menggunakan kubelet dan kube-proxy.

2.1.2 Manifest Kubernetes

Semua objek Kubernetes didefinisikan secara deklaratif menggunakan manifest YAML. Pendekatan deklaratif ini menjadi fondasi bagi praktik GitOps, di mana status yang diinginkan dari sistem dideskripsikan dalam file konfigurasi yang tersimpan di repositori Git [The Kubernetes Authors, 2024].

2.2 GitOps

GitOps adalah paradigma operasional yang menggunakan Git sebagai sumber kebenaran tunggal untuk infrastruktur dan aplikasi. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Weaveworks pada tahun 2017 [Richardson, 2017].

2.2.1 Prinsip GitOps

Menurut OpenGitOps Working Group, terdapat empat prinsip utama GitOps [OpenGitOps Working Group, 2024]:

1. **Declarative:** Sistem dideskripsikan secara deklaratif.
2. **Versioned and Immutable:** Status yang diinginkan disimpan dalam versi yang tidak dapat diubah.
3. **Pulled Automatically:** Software agent secara otomatis menarik perubahan dari sumber kebenaran.
4. **Continuously Reconciled:** Software agent terus-menerus memantau dan mengoreksi penyimpangan.

2.2.2 Manfaat GitOps

Implementasi GitOps memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- Audit trail lengkap untuk setiap perubahan sistem.
- Kemudahan *rollback* ke versi sebelumnya.
- Kolaborasi yang lebih baik antara tim dengan menggunakan alur kerja *pull request*.
- Peningkatan keamanan melalui kontrol akses berbasis Git.

2.3 ArgoCD

ArgoCD adalah *GitOps controller open-source* untuk Kubernetes yang mengotomatiskan deployment aplikasi yang diinginkan ke target environment [The Argo Project, 2024]. ArgoCD mendukung berbagai format konfigurasi, termasuk Kustomize, Helm, dan plain YAML.

2.3.1 Fitur Utama ArgoCD

Beberapa fitur utama ArgoCD antara lain:

- **Automated Sync:** Sinkronisasi otomatis dari Git ke kluster.
- **Sync Waves:** Mengatur urutan deployment berdasarkan dependensi.
- **Resource Health:** Monitoring status kesehatan aplikasi.
- **Rollback:** Kemudahan mengembalikan ke versi sebelumnya.

2.4 Tinjauan Keamanan

Keamanan dalam implementasi GitOps menjadi perhatian penting [Blimlinger et al., 2023]. Beberapa aspek keamanan yang relevan dengan penelitian ini meliputi:

- **Secrets Management:** Penggunaan Sealed Secrets untuk menyimpan rahasia terenkripsi di Git.
- **Network Policies:** Kontrol lalu lintas jaringan antara Pod dalam kluster.
- **Pod Security:** Konfigurasi keamanan kontainer seperti non-root user dan *read-only root filesystem*.

2.5 InvenioRDM

InvenioRDM adalah platform manajemen data riset *open-source* yang dibangun di atas framework Invenio. Platform ini menyediakan solusi lengkap untuk mengelola, mempublikasikan, dan memelihara data riset dengan fitur pencarian, depositori, dan manajemen akses.

BAB III

METODE DAN RANCANGAN PENELITIAN

3.1 Deskripsi Umum Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengembangan produk infrastruktur berbasis GitOps untuk deployment otomatis aplikasi InvenioRDM pada kluster Kubernetes. Berbeda dengan metodologi penelitian yang menekankan performa model atau algoritma, penelitian ini menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) untuk menghasilkan produk yang siap digunakan dalam konteks nyata.

Secara umum, penelitian ini melibatkan analisis kebutuhan infrastruktur, perancangan arsitektur GitOps, implementasi komponen-komponen sistem, serta pengujian dan evaluasi produk yang dihasilkan.

3.2 Metodologi

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. **Analisis Kebutuhan:** Menganalisis kebutuhan infrastruktur untuk deployment InvenioRDM pada Kubernetes, termasuk dependensi (PostgreSQL, Redis, OpenSearch, MinIO) dan kebutuhan keamanan.
2. **Perancangan Arsitektur:** Merancang arsitektur GitOps yang mencakup komponen-komponen utama seperti ArgoCD, Sealed Secrets, Cloudflare Tunnel, dan mekanisme sync wave.
3. **Implementasi:** Menerapkan rancangan pada kluster Kubernetes yang tersedia dengan konfigurasi Kustomize dan manifest YAML.
4. **Pengujian:** Melakukan pengujian fungsionalitas, keamanan, dan deployment otomatis sistem.
5. **Evaluasi:** Mengevaluasi hasil implementasi berdasarkan metrik efektivitas deployment, keamanan, dan kemudahan pengelolaan.

3.3 Perancangan Sistem

3.3.1 Arsitektur Umum

Arsitektur sistem yang dirancang terdiri dari beberapa komponen utama:

- **Klaster Kubernetes:** Infrastruktur utama yang dikelola oleh Rancher.
- **ArgoCD:** GitOps controller untuk sinkronisasi otomatis dari repositori Git ke klaster.
- **Repositori Git:** Sumber kebenaran tunggal untuk semua konfigurasi infrastruktur dan aplikasi.
- **InvenioRDM:** Aplikasi utama yang di-deploy beserta dependensinya.
- **Cloudflare Tunnel:** Akses eksternal yang aman dengan outbound-only connection.



Gambar 3.1: Diagram Arsitektur Sistem GitOps

3.3.2 Urutan Deployment (Sync Waves)

Berdasarkan praktik terbaik ArgoCD, deployment diatur dalam urutan *sync wave* untuk mengelola dependensi antar komponen:

Tabel 3.1: Urutan Sync Wave Deployment

Wave	Komponen	Keterangan
-5	security-policies	NetworkPolicies, quotas, PSA
-4	traefik + cloudflared	Ingress controller, tunnel
-3	sealed-secrets + argocd-self	Secret encryption, self-management
-2	cert-manager	TLS certificates
1	minio	S3 storage
2	velero	Cluster backups
5	monitoring	Prometheus/Grafana
7	invenio-bootstrap	Aplikasi utama + dependensi

3.3.3 Bagan Alir Metodologi



Gambar 3.2: Bagan Alir Metodologi Penelitian

3.4 Lingkungan Pengembangan

Lingkungan pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- **Sistem Operasi:** Linux (Ubuntu 22.04 LTS)
- **Container Runtime:** containerd
- **Kubernetes:** v1.28 (Rancher-managed)
- **ArgoCD:** v2.9
- **Kustomize:** v5.0
- **Docker:** v24.0 (untuk build image)

3.5 Metode Pengujian

Pengujian dilakukan dengan beberapa pendekatan:

1. **Functional Testing:** Memastikan aplikasi dapat diakses dan berfungsi dengan baik.
2. **Security Testing:** Memeriksa konfigurasi keamanan jaringan (NetworkPolicies) dan kontainer (Pod Security).
3. **Deployment Testing:** Menguji proses deployment otomatis dan rollback melalui ArgoCD.

BAB IV

JADWAL PENELITIAN

4.1 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama beberapa bulan dengan tahapan yang telah dijelaskan pada Bab III. Jadwal pelaksanaan disusun menggunakan Gantt Chart berbasis bulan sebagai berikut:

Tabel 4.1: Jadwal Penelitian (Gantt Chart)

Kegiatan	Bulan							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Studi Literatur	•	•						
Analisis Kebutuhan		•	•					
Perancangan Arsitektur			•	•				
Implementasi GitOps				•	•	•		
Pengujian Sistem						•	•	
Evaluasi dan Analisis							•	•
Penulisan Laporan	•	•	•	•	•	•	•	•

Keterangan:

- = Kegiatan dilaksanakan pada bulan tersebut
- Penelitian ini diperkirakan berlangsung selama 8 bulan
- Penulisan laporan dilakukan secara paralel sepanjang penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Lukas Blimlinger et al. Security in gitops: A multivocal literature review. In *2023 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER)*. IEEE, 2023.

Brendan Burns, Joe Beda, and Kelsey Hightower. *Kubernetes: Up and Running: Dive into the Future of Infrastructure*. O'Reilly Media, 3rd edition, 2022.

OpenGitOps Working Group. Gitops principles, 2024. URL <https://opengitops.dev/>.

Alexis Richardson. Gitops: Operations by pull request. *Weave-works Blog*, 2017. URL <https://www.weave.works/blog/gitops-operations-by-pull-request>.

The Argo Project. Argo cd documentation, 2024. URL <https://argo-cd.readthedocs.io/>.

The Kubernetes Authors. Kubernetes documentation, 2024. URL <https://kubernetes.io/docs/home/>.